

Rappels

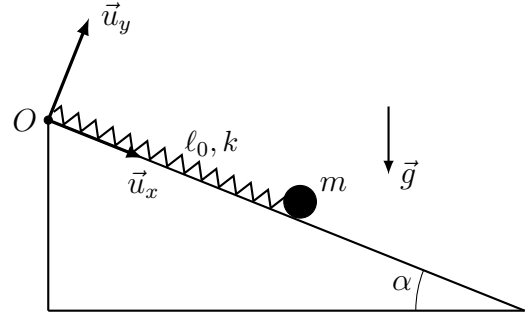
- Calculatrices et téléphones **interdits**.
- Déplacement et travail élémentaires, respectivement :

$$d\vec{OM} = \vec{v} dt = dx \vec{u}_x + dy \vec{u}_y + dz \vec{u}_z,$$
$$dW(\vec{F}) = \vec{F} \cdot d\vec{OM}$$

- Th. de l'énergie mécanique:

$$\Delta E_m = \sum_{\vec{f} \text{ non cons.}} W_{AB}(\vec{f})$$

- PFD : $m\ddot{\vec{x}} = \sum \vec{F}$ (position) ou $m\dot{\vec{v}} = \sum \vec{F}$ (vitesse)
- Points d'équilibre : $E'_P(x = x_{eq}) = 0$ (caractérisation mathématique), $E''_P(x = x_{eq}) > 0$ (critère de stabilité)



Q1 : Calcul du travail, énergie potentielle (5 pts)

Étant donné le champ de force bidimensionnel

$$\vec{F}(x, y) = -2xy \vec{u}_x - (x^2 + 6y^2) \vec{u}_y$$

et l'énergie potentielle associée $E_P(x, y) = x^2y + 2y^3$, calculer :

- (2,0 pts) Le travail réalisé par $\vec{F}$ entre les points $A = (0, 0)$ et $B = (1, 1)$ en suivant la courbe $y = x$.
- (1,5 pts) La variation $\Delta_{A \rightarrow B} E_P$. Expliquer le lien entre cette valeur et $W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$ calculé à la question précédente.
- (1,5 pts) Sans effectuer de calculs compliqués, déterminer le travail réalisé par $\vec{F}$ entre les points $A = (1, 1)$ et $B = (2, 2)$ en suivant la courbe $y = x^2$.

Q2 : Plan incliné (15pts)

Une balle de masse m est fixée à un ressort de raideur k et de longueur au repos ℓ_0 . Elle est libre de se déplacer sans frottement sur un plan incliné formant un angle α avec l'horizontale. On adopte un repère cartésien $R(O, \vec{u}_x, \vec{u}_y)$, où l'axe $\vec{u}_x$ est parallèle au plan incliné.

- (1,5 pt) Faire le bilan des forces agissant sur la balle. Exprimer ces forces sous forme vectorielle dans la base $(\vec{u}_x, \vec{u}_y)$ et les représenter sur un schéma.
- (1,0 pt) Déterminer la position d'équilibre x_{eq} de la balle à partir du bilan des forces.
- (2,5 pts) La balle effectue un déplacement entre deux points A et B , c'est-à-dire entre les positions x_A et x_B , tout en restant en contact avec le plan incliné. Déterminer le travail effectué par i) la force de pesanteur et ii) la force élastique.
- (2,0 pts) Déterminer l'expression de l'énergie potentielle associée à la force de pesanteur, notée $E_P^g(x)$, en fonction des variables et constantes du problème ($x, \alpha, \ell_0, k, m, g$, sans nécessairement qu'elles apparaissent toutes). La constante sera choisie telle que $E_P^g(x_{eq}) = 0$.
- (2,0 pts) Déterminer l'expression de l'énergie potentielle associée à la force élastique, notée $E_P^e(x)$ (idem à la question précédente).
- (2,0 pts) Retrouver la position d'équilibre x_{eq} (la même qu'à la question b)) en analysant l'énergie potentielle totale $E_P(x) = E_P^g(x) + E_P^e(x)$. Préciser si cette position d'équilibre est stable ou instable.
- (1,0 pt) Tracer la courbe de l'énergie potentielle et identifier la position d'équilibre sur ce graphique.
- (1,0 pt) Donner un exemple de tracé d'une courbe d'énergie potentielle comportant deux points d'équilibre stables et un point d'équilibre instable.

CC2 - L1 SPI GPS (10/04/2026)

Q1 a) $dW = \vec{F} \cdot d\vec{O} = (-2xy \vec{u}_x - (x^2 + 6y^2) \vec{u}_y) \cdot (dx \vec{u}_x + dy \vec{u}_y)$
 $= -2xy dx - (x^2 + 6y^2) dy$

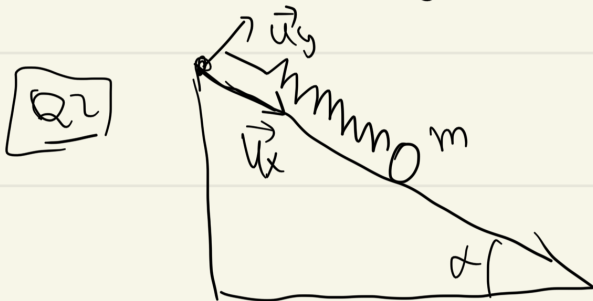
$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = \int_A^B dW = \int_0^1 [-2xx - (x^2 + 6x^2)] dx$ (remplacement $y=x$ et $dy=dx$)
 $= -\int_0^1 9x^2 dx = -\frac{9}{3} x^3 \Big|_0^1 = -3 \text{ J}$

b) $\Delta E_p = E_p(1,1) - E_p(0,0) = 1 \cdot 1^2 + 2 \cdot 1^3 - 0 - 0 = 3$

On a donc la relation $-\Delta_{A \rightarrow B} E_p = W_{A \rightarrow B}(\vec{F})$.

c) $A = (1,1)$, $B = (2,2)$

$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}) = -\Delta_{A \rightarrow B} E_p = - (E_p(2,2) - E_p(1,1))$
 $= -(2^2 \cdot 2 + 2 \cdot 2^3 - 3) = -(8 + 16 - 3) =$
 $= -21 \text{ J}$



a) $\vec{F}_e$ (spring force) $\vec{F}_e = -k(x - l_0) \vec{u}_x$
 $\vec{R}_N$ (normal force) $\vec{R}_N = R_N \vec{u}_y$
 $\vec{P}$ (weight) $\vec{P} = mg(-\cos \alpha \vec{u}_y + \sin \alpha \vec{u}_x)$

b) $\sum \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow -k(x_{eq} - l_0) + mg \sin \alpha = 0$
 $x_{eq} = l_0 + \frac{mg}{k} \sin \alpha$

c) i) $dW(\vec{P}) = \vec{P} \cdot \vec{u}_x dx = +mg \sin \alpha dx$
 $W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = \int_{x_A}^{x_B} mg \sin \alpha dx = mg \sin \alpha (x_B - x_A)$

$$\text{ii) } dW(\vec{F}_e) = (-k(x-l_0) \vec{u}_x) \cdot (\vec{u}_x dx) \\ = -k(x-l_0) dx$$

$$W_{A \rightarrow B}(\vec{F}_e) = \int_{x_A}^{x_B} -k(x-l_0) dx = -\frac{k}{2} (x-l_0)^2 = \frac{k}{2} (x_B-l_0)^2 - \frac{k}{2} (x_A-l_0)^2$$

$$\text{d) } W_{A \rightarrow B}(\vec{P}) = mg \sin \alpha x_B - mg \sin \alpha x_A = E_P^A - E_P^B$$

$$\Rightarrow E_P^g(x) = -mg \sin \alpha x + k$$

$$E_P^g(x_{eq}) = -mg \sin \alpha x_{eq} + k = 0 \rightarrow k = mg \sin \alpha x_{eq}$$

$$E_P^g(x) = -mg \sin \alpha (x - x_{eq})$$

$$\text{c) suivant la même stratégie } E_P^e(x) = \frac{1}{2} k (x-l_0)^2 + c$$

$$E_P^e(x_{eq}) = 0 = \frac{1}{2} k (x_{eq}-l_0)^2 + c \Rightarrow c = -\frac{1}{2} k (x_{eq}-l_0)^2$$

$$E_P^e(x) = \frac{1}{2} k (x-l_0)^2 - \frac{1}{2} k (x_{eq}-l_0)^2$$

$$= \frac{1}{2} k (x-l_0 + x_{eq}-l_0) \cdot (x-l_0 - x_{eq} + l_0)$$

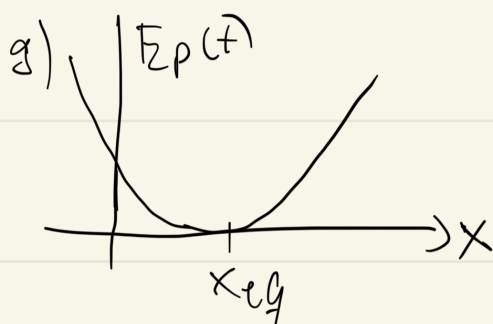
$$= \frac{1}{2} k (x + x_{eq} - 2l_0) \cdot (x - x_{eq}) \quad (\text{optionnel}).$$

$$\text{f) } E_P(x) = -mg \sin \alpha (x - x_{eq}) + \frac{1}{2} k (x + x_{eq} - 2l_0) (x - x_{eq})$$

$$E_P'(x) = -mg \sin \alpha + \frac{1}{2} k (x - x_{eq} + x + x_{eq} - 2l_0)$$

$$= -mg \sin \alpha + k(x-l_0) = 0 \leadsto x_{eq}^* = l_0 + \frac{mg \sin \alpha}{k} = x_{eq}.$$

$$E_P''(x) = k > 0 \quad (\text{stable})$$



h)

